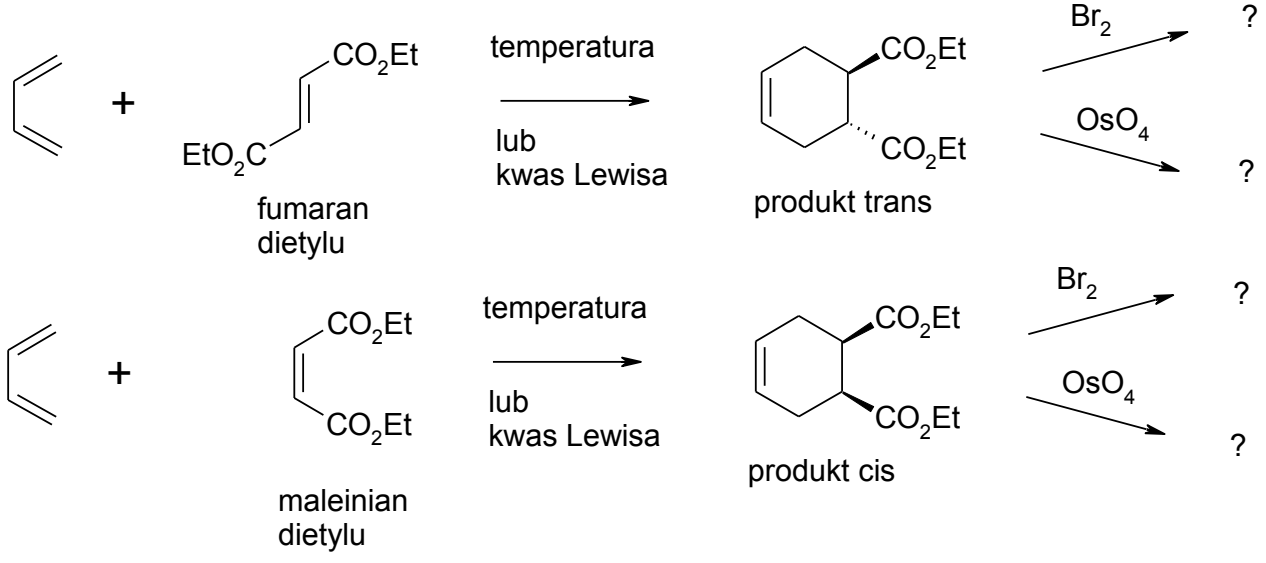
Zadanie B6

Synteza stereospecyficzna

Jedną z dogodnych metod syntezy podstawionych cykloheksenów jest zastosowanie reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy sprzężonymi dienami a odpowiednimi alkenami. Reakcja ta przebiega w sposób stereospecyficzny, co oznacza, że struktura substratu (*Z* lub *E*) determinuje strukturę powstającego produktu (*cis* lub *trans*).

Poniżej przedstawiono dwie reakcje Dielsa-Aldera pomiędzy 1,3-butadienem oraz fumaranem i maleinianem dietylu przebiegające w sposób stereospecyficzny. Produkty tych reakcji następnie poddano reakcji bromowania (w rozpuszczalniku organicznym) oraz dihydroksylacji z udziałem OsO_4, które również przebiegają w sposób stereospecyficzny.



Polecenia:

a. Określ, które z produktów reakcji Dielsa-Aldera są chiralne (podaj ich konfigurację absolutną).

b. Narysuj wszystkie możliwe produkty bromowania oraz dihydroksylacji tych związków, uwzględniając ich stereospecyficzny charakter. Zaznacz które z nich są enancjomerami.

Rozwiązanie zadania B6

Polecenia ***a.*** i ***b.***

